Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.5. Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени)

В.– Д.– *Программа:* Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени).

4.5.1. Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени)

В.– Д.–

Молекулярный генератор использует микроволновый переход молекулы с предварительным отбором возбуждённых состояний. В аммиачном мазере инверсионное расщепление связано с двумя конфигурациями молекулы NH_3. Неоднородное электрическое поле сортирует состояния по эффекту Штарка; отобранный пучок проходит резонатор. Вынужденное излучение на переходе усиливает поле, если приток возбуждённых молекул превышает потери и декогеренцию.

Качественно уравнения поля и коллективной поляризации имеют вид

$$\dot{a} = -\kappa_a a + gP, \qquad \dot{P} = -(\gamma_\perp + \mathrm{i}\Delta)P + gNa. \tag{4.5.1}$$

При $\Delta = 0$ порог задаёт $g^2 N > \kappa_a \gamma_\perp$. Частота формируется совместно переходом и резонатором; затягивание к резонатору, конечное время пролёта и столкновения сдвигают её от идеального перехода. Здесь κ_a — амплитудный декремент, а не скорость потери энергии.

В пассивном стандарте атомы не обязаны самостоятельно генерировать. Стабилизируемый генератор облучает атомный ансамбль; по отклику формируют сигнал ошибки и подстраивают генератор к центру резонанса. Разделённые зоны Рамзе дают узкие интерференционные полосы с масштабом ширины $1/T$, где T — свободное время между взаимодействиями. Узкая линия полезна лишь при достаточном отношении сигнал/шум.

Секунда СИ связана с невозмущённым сверхтонким переходом основного состояния ^{133}Cs: $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770$ Гц точно. Реальное устройство должно оценивать сдвиги Зеемана, Штарка, теплового излучения, столкновений, доплеровский и гравитационный. Стабильность обычно характеризуют относительными флуктуациями частоты на заданном времени, например девиацией Аллана; точность требует учёта систематических сдвигов. Активный водородный мазер и пассивный цезиевый стандарт играют разные роли, хотя оба основаны на квантовых переходах.

Короткий ответ / для повторения. Мазер поддерживает собственное поле за счёт отобранных возбуждённых частиц. Пассивный стандарт использует квантовый переход как частотный дискриминатор внешнего генератора. Порог, ширина, стабильность и систематический сдвиг — разные характеристики.

На доске. Сортировка молекулярного пучка; поле–поляризация; схема петли атомной стабилизации и две зоны Рамзе.

Вопрос для себя. Почему точное значение частоты идеального перехода не делает любой атомный прибор безошибочными часами?

Удобный вопрос. Можно оставить резонаторное затягивание мазера: частота определяется не только молекулой, но и фазовым откликом резонатора.

Источники. NIST [1], определение секунды и объяснение атомного стандарта; квантовая модель усиления сопоставлена со скоростной моделью вопроса 1.10.1.

Присутствующие на Drive видеозаписи стандартов времени целиком не просмотрены; схема мазера изложена как стандартная модель.

Литература

[1] NIST. Si units: Time. URL https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-time. Официальное определение секунды; доступ 27 октября 2026.